# PROYECTO EDUSMART

## Metodología de desarrollo, análisis de usuarios, modelado y evaluación del prototipo

## PARTE I. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO

### 1. Metodología seleccionada

Para el desarrollo del proyecto EduSmart se seleccionó la metodología ágil **Scrum**, debido a que permite organizar el trabajo mediante ciclos de desarrollo cortos, establecer prioridades y revisar constantemente los avances del producto.

Scrum facilita la construcción progresiva de la plataforma, ya que permite dividir el proyecto en actividades y entregas parciales. De esta manera, cada etapa contribuye al cumplimiento de los objetivos generales y permite identificar oportunamente los aspectos que requieren ajustes.

La elección de esta metodología responde a las características de EduSmart, debido a que se trata de una propuesta tecnológica que integra diferentes componentes, entre ellos una interfaz web, recursos educativos, identificación de necesidades académicas, recomendaciones y relaciones semánticas entre los elementos del sistema.

Además, Scrum permite mantener una relación constante entre los requerimientos de los usuarios y las funcionalidades que se desarrollan, evitando que el proyecto se construya sin considerar las necesidades de quienes utilizarán la plataforma.

### 2. Fases de la metodología Scrum

Para organizar el desarrollo de EduSmart se establecieron las siguientes fases:

**Fase 1. Preparación y planificación del proyecto**

Esta fase corresponde al reconocimiento del problema, la identificación de los usuarios y la definición de los objetivos que se pretenden alcanzar mediante la plataforma.

**Actividades realizadas:**

- Identificación de las necesidades relacionadas con la consulta y organización de recursos educativos.
- Definición del propósito principal de EduSmart.
- Identificación de los perfiles de usuario: estudiantes, asesores académicos y administradores.
- Establecimiento de los requerimientos funcionales del sistema.
- Organización de las funcionalidades que se deben desarrollar.
- Elaboración del Product Backlog, entendido como la lista priorizada de necesidades y características del producto.
- Definición de las prioridades del proyecto.

**Productos obtenidos:**

- Descripción general del proyecto.
- Identificación de los usuarios.
- Lista de requerimientos funcionales.
- Product Backlog inicial.
- Definición del alcance del prototipo.
- Plan de trabajo para el desarrollo.

**Fase 2. Análisis y diseño del sistema**

En esta fase se organizó la estructura de EduSmart y se estableció la manera en que sus diferentes componentes se relacionan entre sí.

**Actividades realizadas:**

- Identificación de los actores que interactuarán con la plataforma.
- Definición de los casos de uso principales.
- Elaboración del modelo conceptual del dominio.
- Diseño del modelo navegacional.
- Definición de la arquitectura general del sistema.
- Organización de las secciones y opciones de navegación.
- Identificación de las relaciones entre estudiantes, necesidades académicas, temas y recursos educativos.
- Diseño inicial de las interfaces.

**Productos obtenidos:**

- Diagrama de arquitectura.
- Diagrama de casos de uso.
- Modelo conceptual.
- Modelo navegacional.
- Estructura inicial de las interfaces.
- Diseño general de la plataforma.

**Fase 3. Desarrollo e implementación del prototipo**

Esta fase comprende la construcción de las funcionalidades principales de EduSmart, tomando como referencia los requerimientos y diseños establecidos previamente.

**Actividades realizadas:**

- Creación del archivo index.html para estructurar las páginas y secciones.
- Desarrollo del archivo styles.css para establecer los colores, tamaños, distribución y presentación visual.
- Programación del archivo script.js para implementar la navegación y las interacciones.
- Construcción de la página de inicio.
- Desarrollo del catálogo de recursos educativos.
- Implementación de la búsqueda y los filtros.
- Incorporación de la selección de necesidades académicas.
- Desarrollo de la sección de recomendaciones.
- Creación de una representación visual de las relaciones entre necesidades, temas y recursos.
- Implementación de un formulario de administración de recursos de demostración.

**Productos obtenidos:**

- Prototipo web funcional.
- Archivo index.html.
- Archivo styles.css.
- Archivo script.js.
- Interfaz de inicio.
- Catálogo de recursos educativos.
- Sección de necesidades académicas.
- Módulo de recomendaciones.
- Vista de relaciones conceptuales.
- Formulario de administración local.

**Fase 4. Pruebas y evaluación del prototipo**

En esta fase se revisó el funcionamiento general de las interfaces y se identificaron aspectos que pueden afectar la facilidad de uso, la comprensión y la navegación de la plataforma.

**Actividades realizadas:**

- Revisión de la navegación entre las secciones.
- Comprobación del funcionamiento de los botones.
- Verificación de la búsqueda de recursos.
- Revisión de los filtros por categoría.
- Comprobación de la selección de necesidades académicas.
- Verificación de las recomendaciones de ejemplo.
- Revisión del formulario de incorporación de recursos.
- Evaluación de la interfaz mediante heurísticas de usabilidad de Nielsen.
- Identificación de oportunidades de mejora.

**Productos obtenidos:**

- Relación de pruebas funcionales.
- Evaluación heurística del prototipo.
- Identificación de problemas potenciales de usabilidad.
- Propuestas de mejora.
- Registro de aspectos pendientes de implementación.

**Fase 5. Cierre y documentación del proyecto**

Esta fase corresponde a la organización de los resultados obtenidos, la documentación de los componentes desarrollados y la identificación de las actividades que pueden continuar en futuras versiones.

**Actividades realizadas:**

- Organización de los archivos del proyecto.
- Consolidación de los diagramas y modelos.
- Documentación de la metodología utilizada.
- Descripción de las funcionalidades desarrolladas.
- Organización de la ontología OWL propuesta.
- Documentación de la arquitectura y las relaciones semánticas.
- Identificación de los componentes que requieren integración futura.
- Elaboración de conclusiones y recomendaciones.

**Productos obtenidos:**

- Informe técnico del proyecto.
- Diagramas y modelos del sistema.
- Prototipo web organizado.
- Archivos HTML, CSS y JavaScript.
- Ontología OWL de referencia.
- Guía de ejecución y documentación.
- Propuestas de evolución del sistema.

## 5. Ventajas y limitaciones de Scrum para EduSmart

**Ventajas**

1. **Flexibilidad:** permite modificar las prioridades cuando se identifican nuevas necesidades o requerimientos.
2. **Desarrollo progresivo:** facilita construir la plataforma mediante entregas parciales.
3. **Organización:** permite distribuir las actividades y establecer objetivos para cada Sprint.
4. **Seguimiento:** facilita revisar los avances y detectar dificultades durante el desarrollo.

5. **Mejora continua:** permite incorporar ajustes a partir de las pruebas y evaluaciones realizadas.
6. **Enfoque en el usuario:** facilita mantener los requerimientos de los usuarios como referencia para las decisiones del proyecto.

**Limitaciones**

1. **Necesidad de coordinación:** requiere comunicación y organización entre las personas que participan en el desarrollo.
2. **Seguimiento constante:** es necesario revisar periódicamente las actividades y los resultados.
3. **Cambios en los requerimientos:** las modificaciones frecuentes pueden afectar la planificación si no se controlan adecuadamente.
4. **Dependencia del equipo:** la falta de participación o el incumplimiento de responsabilidades puede retrasar los Sprint.
5. **Documentación complementaria:** Scrum no define por sí solo todos los detalles técnicos de la arquitectura, los modelos de datos o la documentación, por lo que es necesario establecer actividades específicas para estos aspectos.

**Valoración general**

Scrum resulta apropiada para EduSmart porque permite desarrollar una solución tecnológica por etapas, validar progresivamente sus funcionalidades y realizar ajustes de acuerdo con las necesidades identificadas. Sin embargo, para obtener buenos resultados se requiere una planificación clara, una distribución adecuada de responsabilidades y una revisión constante de los avances.

# PARTE II. ANÁLISIS, MODELADO Y EVALUACIÓN DE LA INTERFAZ

## 6. Actores o perfiles de usuario

EduSmart contempla tres perfiles principales de usuario. Cada uno tiene responsabilidades y necesidades particulares dentro de la plataforma.

### 6.1. Estudiante

Es el usuario que utiliza la plataforma para consultar materiales educativos, identificar sus necesidades académicas y encontrar recursos que puedan apoyar su proceso de aprendizaje.

**Necesidades principales:**

- Consultar materiales educativos.
- Buscar recursos por nombre, categoría o tema.
- Identificar necesidades de aprendizaje.

- Obtener recomendaciones relacionadas con sus necesidades.
- Explorar la relación entre temas y recursos.

### 6.2. Asesor académico

Es el perfil encargado de apoyar la orientación de los estudiantes, utilizando la información disponible sobre necesidades académicas y recursos educativos.

**Necesidades principales:**

- Consultar los recursos existentes.
- Identificar materiales relacionados con determinadas necesidades.
- Orientar a los estudiantes en la búsqueda de recursos.
- Comprender las relaciones entre temas, necesidades y materiales.

### 6.3. Administrador

Es el usuario responsable de gestionar y organizar la información que se presenta en la plataforma.

**Necesidades principales:**

- Agregar recursos educativos.
- Organizar los materiales por categorías.
- Mantener actualizado el catálogo.
- Revisar la información disponible.

## 7. Casos de uso o funcionalidades principales

Los casos de uso representan las acciones que los diferentes actores pueden realizar dentro de EduSmart.

| CÓDIGO | CASOS DE USO | ACTOR PRINCIPAL | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| CU-01 | buscar recursos educativos | estudiante / asesor | Que permite localizar materiales mediante palabras claves |
| CU-02 | filtrar recursos | estudiante / asesor | que permite organizar los resultados por categorías |
| CU-03 | consultar información de un recursos | estudiante / asesor | Que presenta la descripción y el tema de un material |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CU-04 | seleccionar necesidad académica | estudiante / asesor | que permite identificar un aspectos que desea fortalecer |
| CU-05 | consultar recomendaciones | estudiante / asesor | Que presenta recursos asociados a una necesidad |
| CU-06 | explorar relaciones | estudiante / asesor | que muestra conexiones entre necesidades temas y recursos |
| CU-07 | agregar recursos | administrador | que permite incorporar materiales al catalogo de demostracion |
| CU-08 | gestionar categorías | administrador | que permite organizar los recursos por clasificación |

**Descripción detallada de los casos de uso**

**CU-01. Buscar recursos educativos**

- Actor: estudiante o asesor.
- Objetivo: encontrar un recurso relacionado con un tema académico.
- Flujo principal:
    1. El usuario ingresa a la sección de recursos.
    2. Escribe una palabra relacionada con el material.
    3. El sistema procesa el texto ingresado.
    4. Se muestran los recursos que coinciden con la búsqueda.
- Resultado esperado: el usuario identifica los materiales disponibles que coinciden con su consulta.

**CU-04. Seleccionar necesidad académica**

- Actor: estudiante.
- Objetivo: identificar una necesidad que desea fortalecer.
- Flujo principal:
    1. El estudiante ingresa a la sección de necesidades.
    2. Visualiza las opciones disponibles.
    3. Selecciona una necesidad académica.
    4. El sistema conserva la opción seleccionada.

- Resultado esperado: queda identificada la necesidad que se utilizará para consultar las recomendaciones.

**CU-05. Consultar recomendaciones**

- Actor: estudiante o asesor.
- Objetivo: encontrar materiales relacionados con una necesidad académica.
- Flujo principal:
    1. El usuario selecciona una necesidad.
    2. Solicita consultar recomendaciones.
    3. El sistema busca los recursos asociados en los datos de demostración.
    4. Presenta los resultados.
- Resultado esperado: se visualizan recursos relacionados con la necesidad seleccionada.

**CU-07. Agregar recursos**

- Actor: administrador.
- Objetivo: incorporar un nuevo material educativo.
- Flujo principal:
    1. El administrador ingresa a la sección de administración.
    2. Introduce el nombre del recurso.
    3. Selecciona una categoría.
    4. Registra el tema y la descripción.
    5. Envía el formulario.
    6. El sistema incorpora el recurso al catálogo durante la sesión.
- Resultado esperado: el nuevo recurso aparece en la lista de materiales disponibles.

## 8. Modelo conceptual del dominio

El modelo conceptual representa los elementos que conforman el dominio de EduSmart y las relaciones que se establecen entre ellos.

| ENTIDAD | ATRIBUTOS PRINCIPALES | FUNCIÓN DENTRO DEL DOMINO |
|---|---|---|
| usuario | id, nombre | representar a los usuarios del sistema |
| estudiante | id, perfil | identifica al estudiante que consulta recursos |
| asesor | id, perfil | representa al usuario que brinda orientación académica |

| | | |
|---|---|---|
| administrador | id, perfil | representa al encargado de gestionar contenidos |
| necesidad académica | id, nombre, descripción | identifica necesidades relacionadas con el aprendizaje |
| recursos educativo | id, nombre, descripcion, nivel dificultad, activo | representa los materiales disponibles |
| categoría | id, nombre | clasifica los recursos educativos |
| tema | id, nombre | identifica los contenidos académicos |
| servicio académico | id, nombre, descripción | representa servicios de apoyo académico |
| recomendación | id, descripción | relaciona necesidades con recursos sugeridos |

**Interpretación del modelo**

El modelo permite comprender cómo se organiza la información de la plataforma. Los estudiantes pueden presentar necesidades académicas y tener intereses relacionados con diferentes temas. Los recursos educativos se clasifican mediante categorías y se relacionan con los temas y las necesidades que pueden atender.

Las recomendaciones permiten establecer una conexión entre las necesidades identificadas y los materiales que podrían apoyar al estudiante. Por su parte, los asesores participan en la orientación académica y los administradores se encargan de la gestión de los contenidos.

Este modelo constituye una base para desarrollar posteriormente la estructura de datos y la ontología semántica de EduSmart.

## 9. Modelo navegacional

El modelo navegacional describe la estructura de navegación de EduSmart y permite identificar las rutas que puede seguir cada usuario para acceder a las funcionalidades

| SECCIÓN | FUNCION | USUARIO |
|---|---|---|
| inicio | que presenta la plataforma y sus opciones principales | todos los perfiles |
| recursos | que permite buscar y filtrar materiales educativos | estudiante y asesor |

| | | |
|---|---|---|
| detalle | presenta la información de un recurso | estudiante y asesor |
| necesidades | que permite seleccionar una necesidad académica | estudiante |
| recomendaciones | que presenta recursos asociados a una necesidad | estudiante y asesor |
| relaciones | que expone conexiones entre conceptos del dominio | estudiante y asesor |
| administración | que presenta opciones de gestión de contenidos | administrador |

La navegación se diseñó para que las opciones principales sean fáciles de localizar y el usuario pueda desplazarse entre las secciones sin realizar recorridos innecesarios.

## 10. Prototipo de las interfaces principales

El prototipo de EduSmart se construyó utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript. Su finalidad es representar visualmente la interacción entre los usuarios y las principales funcionalidades de la plataforma.

Se desarrollaron seis interfaces principales:

### 10.1. Interfaz de inicio

**Objetivo:** presentar EduSmart y facilitar el acceso a las funciones principales.

**Elementos:**

- Nombre e identidad visual de la plataforma.
- Menú de navegación.
- Mensaje de bienvenida.
- Descripción del propósito del sistema.
- Botón para explorar recursos.
- Indicadores generales del catálogo.

**Interacción:** el usuario puede seleccionar la opción de explorar recursos y desplazarse hacia las demás secciones.

### 10.2. Interfaz de recursos educativos

**Objetivo:** facilitar la búsqueda y consulta de materiales.

**Elementos:**

- Campo de búsqueda.

- Filtro por categorías.
- Tarjetas de recursos.
- Nombre y descripción del material.
- Tema relacionado.
- Botón para consultar información.

**Interacción:** permite escribir palabras clave, aplicar filtros y consultar el detalle de cada recurso.

**10.3. Interfaz de necesidades académicas**

**Objetivo:** permitir que el estudiante identifique un aspecto que desea fortalecer.

**Elementos:**

- Título de identificación de necesidades.
- Lista desplegable de opciones.
- Botón para consultar recomendaciones.

**Interacción:** el estudiante selecciona una necesidad y solicita los recursos relacionados.

**10.4. Interfaz de recomendaciones**

**Objetivo:** presentar materiales relacionados con la necesidad seleccionada.

**Elementos:**

- Identificación de la necesidad.
- Nombre de los recursos recomendados.
- Categoría y tema.
- Descripción de los materiales.

**Interacción:** muestra los recursos asociados con la opción seleccionada por el usuario.

**10.5. Interfaz de relaciones**

**Objetivo:** representar visualmente la conexión entre las necesidades académicas, los temas y los recursos.

**Elementos:**

- Nodo de necesidad académica.
- Nodo de tema.
- Nodo de recurso educativo.
- Conectores entre los elementos.

**Interacción:** presenta una representación ilustrativa de las relaciones conceptuales que se pretende implementar posteriormente en el grafo de conocimiento.

**10.6. Interfaz de administración**

**Objetivo:** permitir la incorporación de recursos educativos al catálogo de demostración.

**Elementos:**

- Campo para el nombre del recurso.
- Selector de categoría.
- Campo de tema.
- Campo de descripción.
- Botón para agregar el material.
- Mensaje de confirmación.

**Interacción:** el administrador diligencia los campos y agrega un recurso a la lista temporal de materiales.

**Alcance del prototipo:** estas interfaces representan una versión demostrativa. La información agregada se conserva únicamente en memoria durante la sesión; todavía no existe persistencia en una base de datos ni control de acceso por perfiles.

## 11. Evaluación del prototipo mediante heurísticas de Nielsen

Para evaluar la facilidad de uso de EduSmart se tomó como referencia el conjunto de diez heurísticas de usabilidad propuesto por Jakob Nielsen. Se seleccionaron ocho criterios para realizar una revisión inicial del prototipo.

La evaluación es de tipo heurístico, es decir, consiste en revisar las interfaces y sus interacciones frente a principios de usabilidad. No corresponde a una prueba empírica con usuarios reales.

### 11.1. Visibilidad del estado del sistema

**Descripción:** el sistema debe informar al usuario sobre lo que está ocurriendo y ofrecer respuestas comprensibles después de realizar una acción.

**Aplicación en EduSmart:** cuando se agrega un recurso, se presenta un mensaje de confirmación. También se actualiza el catálogo y se muestra el número de recursos disponibles.

**Valoración:** parcialmente cumplida.

**Oportunidad de mejora:** incorporar mensajes de carga, estados vacíos más descriptivos y confirmaciones visibles al cambiar de sección o aplicar filtros.

### 11.2. Correspondencia entre el sistema y el mundo real

**Descripción:** la plataforma debe utilizar palabras y expresiones que sean familiares para los usuarios.

**Aplicación en EduSmart:** se utilizan términos como recursos educativos, necesidades académicas, recomendaciones y temas de aprendizaje.

**Valoración:** cumplida en el nivel del prototipo.

**Oportunidad de mejora:** incluir ejemplos y explicaciones breves que ayuden a los estudiantes a comprender conceptos como ontología, relaciones semánticas o recomendaciones.

### 11.3. Control y libertad del usuario

**Descripción:** el usuario debe poder corregir acciones y regresar a una sección anterior cuando lo necesite.

**Aplicación en EduSmart:** el menú principal permite cambiar entre las diferentes secciones de la plataforma.

**Valoración:** parcialmente cumplida.

**Oportunidad de mejora:** agregar opciones para cancelar formularios, limpiar filtros y corregir o eliminar recursos incorporados durante la sesión.

### 11.4. Consistencia y estándares

**Descripción:** los elementos visuales y las acciones deben mantener una presentación coherente en todas las secciones.

**Aplicación en EduSmart:** se conserva una misma identidad de color, tipografía, estilo de botones, tarjetas y estructura de navegación.

**Valoración:** cumplida en el prototipo.

**Oportunidad de mejora:** establecer una guía de diseño que defina los tamaños, colores, iconos, botones y estilos que deben utilizarse en futuras interfaces.

### 11.5. Prevención de errores

**Descripción:** la interfaz debe evitar que el usuario cometa errores antes de que ocurran.

**Aplicación en EduSmart:** el formulario de administración utiliza campos obligatorios y validación básica del navegador.

**Valoración:** parcialmente cumplida.

**Oportunidad de mejora:** incorporar validaciones más específicas, mensajes junto a los campos incorrectos y confirmación antes de ejecutar acciones que puedan afectar información existente.

### 11.6. Reconocimiento antes que recuerdo

**Descripción:** el sistema debe facilitar que el usuario identifique las opciones disponibles sin tener que memorizar información.

**Aplicación en EduSmart:** las categorías, necesidades y secciones se presentan mediante botones, listas desplegables y tarjetas.

**Valoración:** cumplida en el nivel básico.

**Oportunidad de mejora:** agregar descripciones breves a las necesidades académicas y mostrar las categorías de forma más visual.

**11.7. Flexibilidad y eficiencia de uso**

**Descripción:** la plataforma debe facilitar las tareas tanto a usuarios nuevos como a quienes la utilizan frecuentemente.

**Aplicación en EduSmart:** la búsqueda y los filtros permiten encontrar recursos sin recorrer todo el catálogo.

**Valoración:** parcialmente cumplida.

**Oportunidad de mejora:** incorporar búsquedas más completas, filtros combinados y acceso directo a los recursos consultados recientemente.

**11.8. Diseño estético y minimalista**

**Descripción:** la interfaz debe presentar la información necesaria sin sobrecargar al usuario con elementos innecesarios.

**Aplicación en EduSmart:** se utiliza una distribución sencilla, con espacios definidos, tarjetas y colores diferenciados.

**Valoración:** cumplida en el nivel del prototipo.

**Oportunidad de mejora:** mejorar la jerarquía visual de algunas secciones, reducir textos repetidos y mantener una presentación uniforme en dispositivos móviles.

**11.9. Resumen de la evaluación heurística**

| HEURÍSTICA | VALOR INICIAL | MEJORA RECOMENDAD |
|---|---|---|
| visibilidad del estado | parcialmente cumplida | más mensajes y estados visibles |
| correspondencia con el mundo real | cumplida | agregar ayudas y ejemplos |
| control y libertad | parcialmente cumplida | incluir cancelar, limpiar y corregir |
| consistencia y estándares | cumplida | mantener una guia visual |
| prevención de errores | parcialmente cumplida | fortalecer las validaciones |

| | | |
|---|---|---|
| reconocimiento antes que recuerdo | cumplida | mejorar las descripciones |
| flexibilidad y eficiencia | parcialmente cumplida | incorporar filtros y accesos rápido |
| diseño estético y minimalista | cumplida | afinar la jerarquia visual y adaptación movil |

La valoración se refiere a la inspección del prototipo disponible, no a una certificación de usabilidad ni a resultados obtenidos mediante participantes reales.

## 12. Mejoras propuestas a partir de la evaluación

A partir de la revisión de las interfaces y las heurísticas seleccionadas se identificaron las siguientes oportunidades de mejora:

**Mejora 1. Fortalecer la retroalimentación del sistema**

Incorporar mensajes más visibles cuando el usuario realiza una búsqueda, selecciona una necesidad o agrega un recurso. Esto permitirá comprender con mayor facilidad el resultado de cada acción.

**Mejora 2. Mejorar el control de las acciones**

Agregar opciones para cancelar formularios, limpiar los campos, restablecer filtros y corregir información antes de enviarla.

**Mejora 3. Ampliar las validaciones**

Implementar controles que verifiquen la longitud de los textos, la información obligatoria y la validez de los datos ingresados. También se deben presentar mensajes claros cuando exista algún error.

**Mejora 4. Facilitar la comprensión de las necesidades**

Incluir una descripción para cada necesidad académica y ejemplos que permitan al estudiante seleccionar la opción que mejor representa lo que desea fortalecer.

**Mejora 5. Mejorar el sistema de búsqueda**

Incorporar filtros adicionales por tema, nivel de dificultad y tipo de recurso, de manera que el usuario pueda localizar materiales de forma más precisa.

**Mejora 6. Fortalecer la accesibilidad**

Mejorar el contraste, incluir etiquetas descriptivas, permitir la navegación mediante teclado y comprobar que los textos sean legibles en diferentes tamaños de pantalla.

**Mejora 7. Implementar persistencia de datos**

Conectar el prototipo con una base de datos para que los recursos agregados no desaparezcan al cerrar o actualizar la página.

**Mejora 8. Integrar la arquitectura semántica**

Conectar la ontología OWL y el grafo de conocimiento con el servicio de recomendaciones, para que las relaciones entre necesidades, temas y recursos puedan consultarse de manera semántica y no únicamente mediante asociaciones escritas en JavaScript.

## 13. Conclusión general

El desarrollo de EduSmart mediante la metodología Scrum permitió organizar la propuesta tecnológica en fases relacionadas con la planificación, el análisis, el diseño, la construcción, la evaluación y el cierre.

La identificación de los perfiles de usuario permitió establecer las funcionalidades principales de la plataforma, mientras que los modelos conceptual y navegacional facilitaron comprender la estructura del dominio y la manera en que los usuarios interactúan con el sistema.

El prototipo construido con HTML, CSS y JavaScript representa las funciones principales de EduSmart y permite explorar recursos educativos, seleccionar necesidades académicas, consultar recomendaciones y observar relaciones entre los elementos del dominio.

Finalmente, la evaluación heurística permitió identificar fortalezas y aspectos que requieren mejoras, especialmente en la retroalimentación, el control de acciones, la prevención de errores, la eficiencia de búsqueda y la accesibilidad.

En conclusión, EduSmart constituye una propuesta de apoyo académico que puede evolucionar hacia una plataforma más completa mediante la incorporación de una base de datos, servicios web, autenticación de usuarios y la integración de la ontología OWL con un grafo de conocimiento.